



Simulation numérique de la gestion thermique d'un boîtier électronique par convection forcée

Cas de Raspberry Pi 4 modèle B



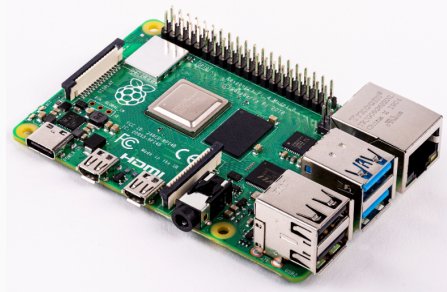
Réalisé par : KHOUROUCH Amine



Encadrant : Pr. ABAKOUY Abderrahim

Introduction

- L'évolution des systèmes électroniques s'accompagne d'une augmentation continue de la densité de puissance et de la miniaturisation des composants.
- Les processeurs modernes génèrent des flux thermiques importants qui peuvent provoquer une élévation significative de la température à l'intérieur du boîtier.
- Une gestion thermique insuffisante peut entraîner :
 - une diminution des performances ;
 - un vieillissement prématuré des composants ;
 - une réduction de la fiabilité ;



Raspberry Pi 4 modèle B

Problématique

- L'augmentation de la puissance dissipée par les processeurs entraîne une élévation de la température.
- Une circulation d'air insuffisante favorise l'apparition de zones de stagnation et de recirculation, limitant l'évacuation de la chaleur.
- Cette accumulation thermique peut conduire à un dépassement de la température critique des composants électroniques.

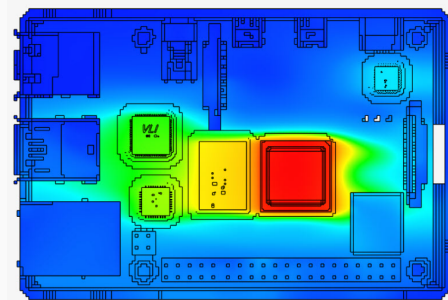


Illustration des zones chaudes et des recirculations à l'intérieur d'un boîtier électronique.

Comment le débit d'air influence-t-il la distribution de température, les zones de recirculation et le refroidissement du processeur à l'intérieur d'un boîtier électronique ?

Objectifs de l'étude

Étudier numériquement la gestion thermique d'un boîtier électronique refroidi par convection forcée afin d'évaluer son comportement thermo-hydraulique et d'améliorer son efficacité de refroidissement.

Objectifs spécifiques

1. Étudier l'influence de la vitesse d'air sur la température du processeur.
2. Analyser la distribution de la température à l'intérieur du boîtier électronique.

Objectifs spécifiques

3. Identifier les zones de recirculation et visualiser les couches limites thermiques.
4. Vérifier que la température des composants reste inférieure à la température critique de fonctionnement.

Revue bibliographique : Techniques de refroidissement

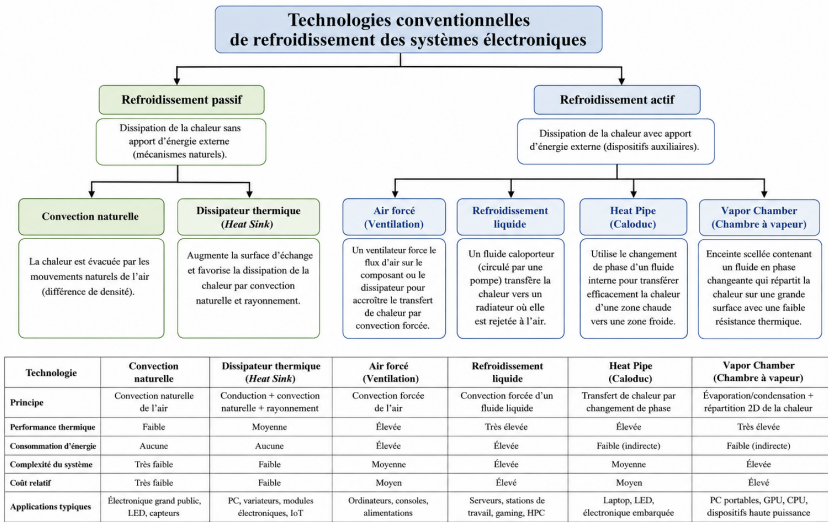


Figure : Classification des technologies conventionnelles de refroidissement des systèmes électroniques.

Revue bibliographique : Travaux existants

Auteurs	Année	Méthode	Objectif	Contribution principale
Boukhanouf et al.	2010	CFD	Analyse thermique d'un boîtier électronique	Étude de l'influence du débit d'air sur la température interne du boîtier.
Ozturk & Tari	2007	CFD	Refroidissement d'un châssis informatique	Optimisation de la circulation d'air et réduction de la température des composants.
Lakshminarasimha	2015	ANSYS Fluent	Refroidissement d'un boîtier électrique	Évaluation des performances de la convection forcée pour différentes vitesses d'air.
Ahmed et al.	2020	CFD	Optimisation thermique	Influence du débit d'air sur les performances du système de refroidissement.

Les études montrent que l'augmentation du débit d'air améliore le refroidissement des composants électroniques.

Travaux existants

- Analyse thermique des boîtiers électroniques.
- Optimisation des dissipateurs thermiques.
- Étude de la convection forcée.
- Simulation CFD du refroidissement.
- Influence de la vitesse d'air.

Contribution de cette étude

Cette étude propose une analyse CFD complète d'un boîtier électronique afin d'évaluer l'influence de la vitesse d'air sur la température du processeur, la distribution thermique, les zones de recirculation et les performances globales du système de refroidissement.

Limites identifiées

- Peu d'études combinent simultanément :
 - température,
 - champ de vitesse,
 - zones de recirculation,
 - couches limites thermiques.
- Validation numérique parfois insuffisante.

Démarche de l'étude

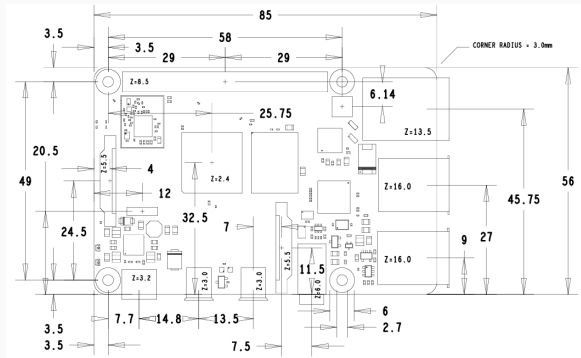
L'étude numérique a été réalisée selon les principales étapes suivantes :

1. Conception de la géométrie 3D du boîtier électronique sous **SolidWorks**.
2. Importation du modèle dans la plateforme **SimScale**.
3. Génération du maillage et vérification de sa qualité.
4. Définition des matériaux, des propriétés physiques et des conditions aux limites.
5. Simulation de l'écoulement d'air et du transfert thermique par convection forcée.
6. Analyse des résultats : température, vitesse, pression et lignes de courant.

Géométrie du modèle étudié

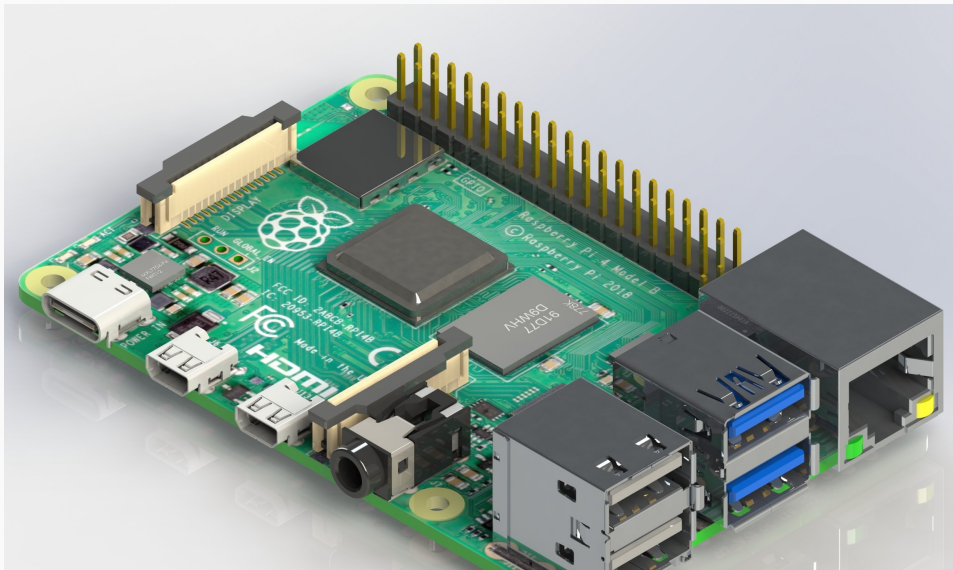
Les éléments principaux sont :

- Carte électronique (PCB)
- Processeur (CPU)
- Mémoire RAM
- Contrôleur Ethernet
- Ports USB
- Entrée et sortie d'air

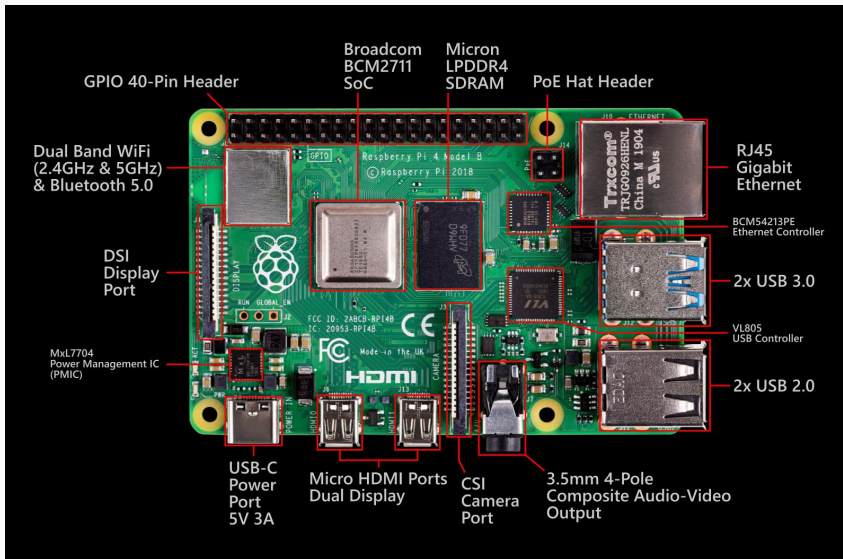


Modèle géométrique 2D du boîtier électronique réalisé sous SolidWorks.

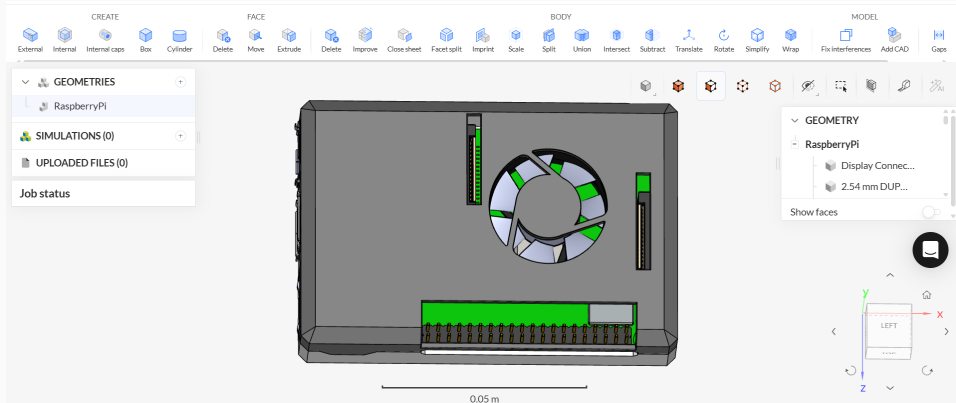
Géométrie du modèle étudié en 3D



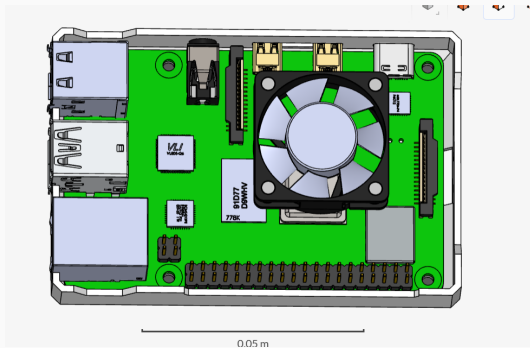
Nomenclature des composants



Géométrie du modèle étudié en 3D Avec insertion de la Boîte et du ventilateur



Géométrie du modèle étudié en 3D Avec insertion de la Boîte et du ventilateur



La géométrie utilisée dans cette étude représente un boîtier électronique inspiré d'une carte Raspberry Pi 4. Les principaux composants dissipant de la chaleur sont modélisés afin d'étudier leur comportement thermique sous l'effet d'un écoulement d'air en convection forcée.

Composants dissipant de la chaleur

Composant	ρ	C_p	k	Matériau
Processeur (CPU)	2330	700	148	Silicium
Mémoire RAM	2330	700	148	Silicium
Contrôleur Ethernet	2330	700	148	Silicium
Contrôleur USB	2330	700	148	Silicium
Connecteurs USB	8960	385	401	Cuivre
GPIO / Broches	8960	385	401	Cuivre

ρ : Masse volumique (kg/m³) C_p : Capacité calorifique (J/kg.K) k : Conductivité thermique (W/m.K)

Matériaux de la structure et fluide de refroidissement

Les matériaux constituant le boîtier, la carte électronique et le fluide de refroidissement sont définis conformément aux données disponibles dans la littérature.

Composant	ρ	C_p	k	Matériau
Boîtier	1050	1300	0.18	ABS
Carte électronique (PCB)	1850	1200	0.30	FR-4
Dissipateur thermique	2700	896	167	Aluminium 6061
Air	1.225	1006	0.026	Air

Remarque

Le fluide de refroidissement est considéré comme de l'air incompressible circulant en régime permanent sous convection forcée.

Hypothèses de modélisation

- Écoulement tridimensionnel.
- Régime permanent (*Steady-State*).
- Air considéré comme un fluide incompressible.
- Propriétés thermophysiques de l'air supposées constantes.
- Rayonnement thermique négligé.
- Transfert thermique par conduction dans les solides et par convection dans l'air.
- Gravité négligée (effets de convection naturelle faibles).
- Les composants électroniques sont modélisés comme des sources de chaleur à puissance constante.
- Absence de génération interne de chaleur dans le fluide.

Ces hypothèses permettent de réduire le coût de calcul tout en assurant une représentation fidèle du comportement thermique du boîtier électronique.

Conditions aux limites :Hypothèses d'écoulement

Frontière	Condition imposée
Entrée d'air	Velocity Inlet ($V_{in} = 1 \text{ à } 5 \text{ m/s}$)
Sortie d'air	Pressure Outlet ($P = 0 \text{ Pa}$)
Parois du boîtier	Condition de non-glissement (No-Slip)
Fluide	Air incompressible
Régime d'écoulement	Permanent (Steady-State)

Étudier l'influence de la vitesse d'entrée de l'air sur le comportement de l'écoulement dans le boîtier électronique.

Conditions aux limites : Conditions thermiques

Composant	Condition thermique	Valeur
Processeur (CPU)	Puissance thermique imposée	$Q = X \text{ W}$
Carte électronique	Conduction thermique	FR-4
Mémoire RAM	Conduction thermique	Silicium
Contrôleur Ethernet	Conduction thermique	Silicium
Contrôleur USB	Conduction thermique	Silicium
Air entrant	Température imposée	25°C

Le transfert thermique est assuré par conduction dans les solides et par convection forcée dans le fluide.

Conditions aux limites : Paramètres de simulation

Cas	Vitesse d'entrée (m/s)	Température d'entrée (°C)	Puissance CPU (W)
Cas 1	1	25	3
Cas 2	2	25	5
Cas 3	3	25	7
Cas 4	4	25	9
Cas 5	5	25	10

Évaluer la température maximale du processeur, la distribution de température. Étudier les champs de vitesse, et Identifier les zones de recirculation.

Maillage du domaine de calcul

Caractéristique	Description
Type de maillage	Automatique (Hex-dominant / Polyhedral)
Méthode de génération	Algorithme de SimScale
Raffinement local	Autour du processeur et des composants électroniques
Couche limite	Prismes (Inflation Layers)
Qualité du maillage	<u>Vérifiée avant la simulation</u>

Obtenir un compromis entre la précision des résultats et le temps de calcul en assurant une bonne résolution des gradients de vitesse et de température.

Étude d'indépendance du maillage

Objectif

L'étude d'indépendance du maillage permet de vérifier que les résultats numériques ne dépendent plus de la taille des cellules.

Maillage	Cellules	Nœuds	T_{CPU} (°C)	Erreur (%)	Temps (min)
Grossier	248 356	56 842	72.81	—	4.5
Moyen	514 782	112 694	70.94	2.57	8.9
Fin	1 026 438	228 376	70.18	1.07	17.6
Très fin	1 984 652	441 928	70.03	0.21	35.8

Conclusion

Le maillage fin (1 026 438 cellules) a été retenu, car l'écart relatif avec le maillage très fin est inférieur à 1 %, tout en réduisant significativement le temps de calcul.

Paramètres de simulation : Configuration générale

Paramètre	Valeur
Logiciel CFD	SimScale
Type d'analyse	Conjugate Heat Transfer (CHT)
Solveur numérique	Finite Volume Method (FVM)
Régime d'écoulement	Permanent (Steady-State)
Fluide de refroidissement	Air incompressible
Modèle de turbulence	$k-\omega$ SST
Critère de convergence	Résidus $< 10^{-5}$
Nombre maximal d'itérations	1000

Paramètres de simulation : Propriétés physiques

Paramètre	Valeur
Température d'entrée	25 °C
Pression de sortie	0 Pa
Vitesses étudiées	1, 2, 3, 4 et 5 m/s
Masse volumique de l'air (ρ)	1.225 kg/m ³
Viscosité dynamique (μ)	1.789×10^{-5} Pa.s
Conductivité thermique (k)	0.026 W/m.K
Capacité calorifique (C_p)	1006 J/kg.K

Ces paramètres permettent d'évaluer l'influence de la vitesse d'air sur la température des composants électroniques et l'efficacité du système de refroidissement.

Équation de continuité

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

Équation de quantité de mouvement (Navier–Stokes)

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g}$$

Équation de l'énergie

$$\rho C_p(\mathbf{u} \cdot \nabla T) = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q$$

Signification des variables

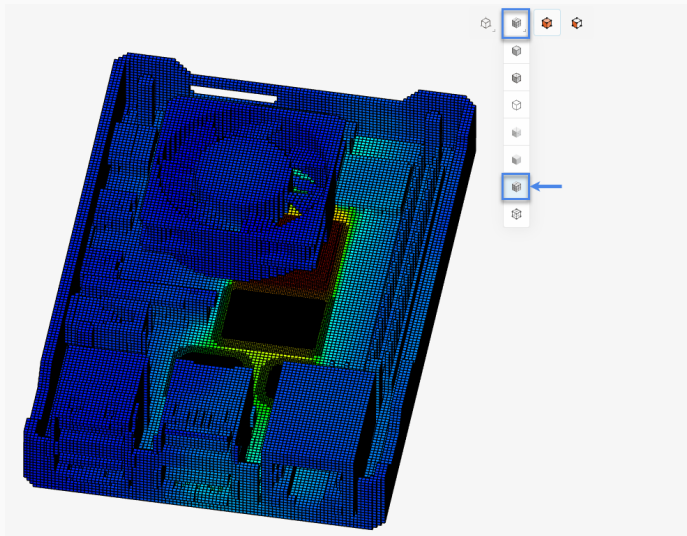
Symbole	Grandeur physique	Unité
ρ	Masse volumique	kg/m ³
u	Vecteur vitesse	m/s
p	Pression	Pa
μ	Viscosité dynamique	Pa.s
T	Température	K
k	Conductivité thermique	W/m.K
C_p	Capacité calorifique massique	J/kg.K
Q	Source volumique de chaleur	W/m ³

Modèle de turbulence $k - \omega$ SST

Le modèle de turbulence $k - \omega$ SST (**Shear Stress Transport**) a été retenu pour la simulation numérique en raison de sa capacité à prédire avec précision les écoulements internes présentant des gradients de pression importants, des séparations d'écoulement et des zones de recirculation.

Caractéristique	Description
Principe	Combinaison des modèles $k - \omega$ et $k - \varepsilon$
Précision près des parois	Excellente
Prédiction des séparations	Très bonne
Écoulements internes	Très adaptée
Zones de recirculation	Bonne précision

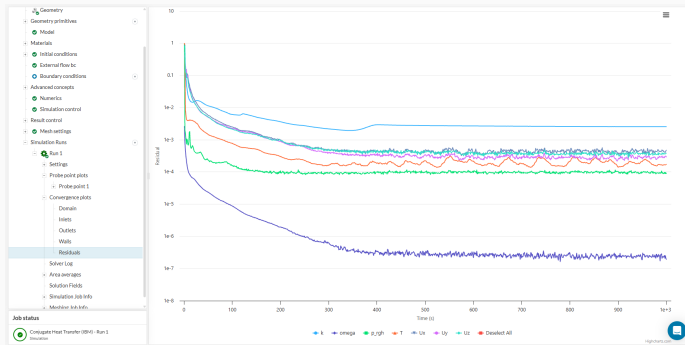
Résultats : Maillage du domaine de calcul



Observations

- Maillage tridimensionnel non structuré.
- Raffinement local autour du processeur.
- Raffinement des composants électroniques.
- Transition progressive entre les tailles de cellules.
- Bonne représentation des zones critiques.

Résultats :Diagramme de convergence

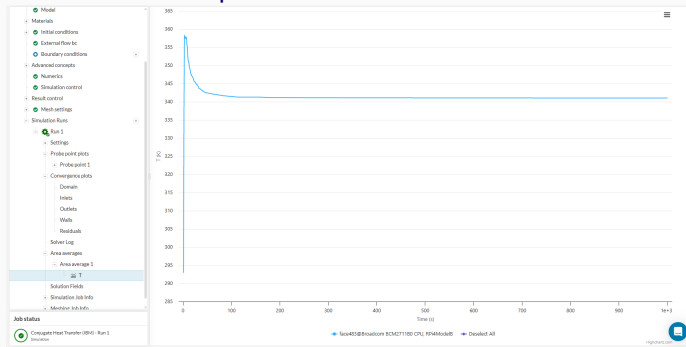


Les résidus représentent la différence entre les solutions calculées pour chaque cellule du maillage. Des résidus plus faibles indiquent des solutions plus stables. La figure illustre la convergence des variables de la solution.

Diagramme de convergence montrant la diminution des résidus au cours de la simulation.

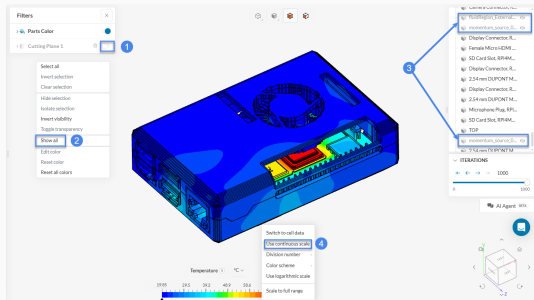
Résultats :Contrôle des résultats

La température du processeur est un paramètre fiable pour évaluer les performances d'une conception. Le graphique ci-dessous présente les résultats de température de la face avant.

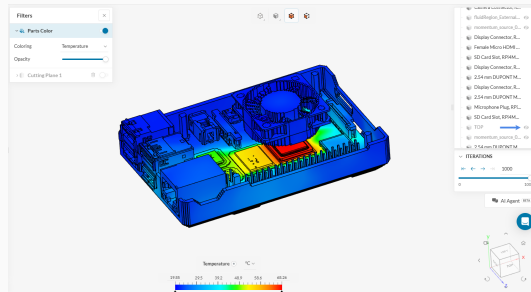


Résultats de température pour la face supérieure du processeur.

Résultats :Température

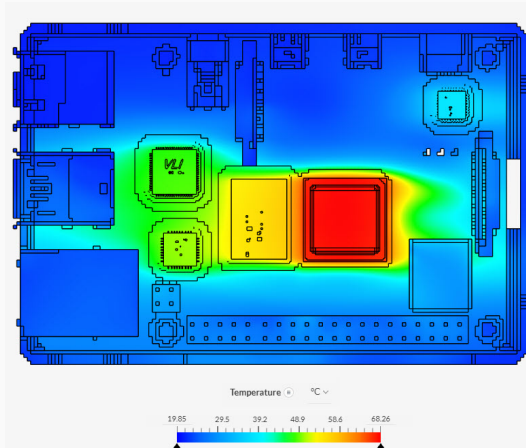


Utilisation de l'option d'échelle continue pour des transitions de température en douceur.



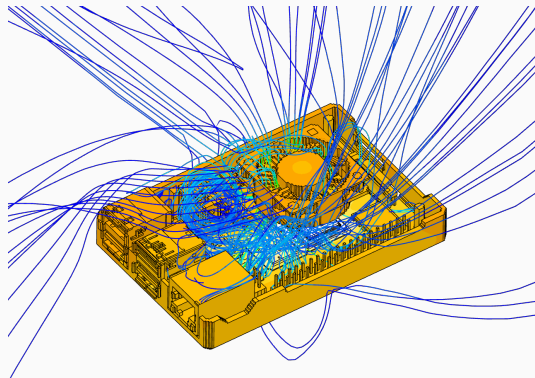
Distribution de la température interne avec le dessus de l'enceinte et la zone d'écoulement cachés.

Résultats :Température



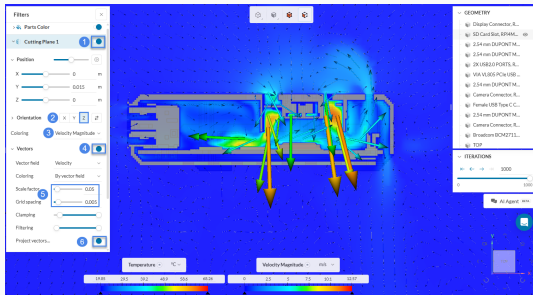
Distribution de la température sous convection forcée.

Résultat : Lignes de courant

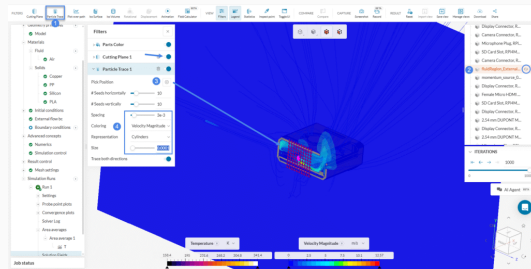


Lignes de courant colorées selon l'amplitude de la vitesse

Résultats : Plan de coupe et Rationalisation



Plan de coupe montrant la magnitude et les vecteurs de vitesse.



Sélection de la face d'amorçage pour la génération de lignes de courant.

Analyse

- Les résidus diminuent rapidement durant les premières itérations.
- Les équations convergent vers une solution stable.
- Les résidus finaux sont inférieurs à 10^{-4} .
- Le modèle numérique est considéré comme convergé.

Conclusion

Les critères de convergence sont satisfaits, garantissant la fiabilité des résultats obtenus.

Analyse

- Une augmentation rapide est observée au début de la simulation.
- La température se stabilise progressivement.
- L'état stationnaire est atteint après environ 150 itérations.
- La température finale reste constante.

Conclusion

Le système atteint un équilibre thermique permanent.

Observations

- L'air pénètre par l'entrée du boîtier.
- L'écoulement est accéléré autour du dissipateur thermique.
- Les vitesses maximales sont observées dans les passages étroits.
- Des zones de faible vitesse apparaissent derrière certains composants.

Interprétation

La géométrie influence fortement la répartition de la vitesse et l'efficacité du refroidissement.

Analyse

- Les lignes de courant suivent principalement le trajet imposé par le ventilateur.
- Des tourbillons apparaissent derrière les composants.
- Des zones de recirculation sont visibles.
- Ces recirculations ralentissent localement le renouvellement de l'air.

Conclusion

Les recirculations constituent des zones critiques pouvant favoriser l'apparition de points chauds.

Observations

- Le processeur présente la température la plus élevée.
- La chaleur se diffuse vers les composants voisins.
- Le dissipateur favorise l'évacuation thermique.
- Les régions éloignées restent proches de la température ambiante.

Conclusion

La convection forcée limite efficacement la propagation de la chaleur dans le boîtier.

Analyse

- Le maximum thermique est localisé au niveau du processeur.
- Le gradient thermique est particulièrement élevé à proximité du CPU.
- Les autres composants restent à une température inférieure.
- La température diminue progressivement vers la sortie d'air.

Conclusion

Le processeur constitue la principale source de chaleur du système.

Observations

- Le domaine est discrétisé par un maillage tridimensionnel.
- Un raffinement est appliqué autour du processeur.
- Les zones de forts gradients sont correctement résolues.
- La transition de taille des cellules est progressive.

Conclusion

Le maillage permet une représentation précise des phénomènes de convection et de transfert thermique.

Vitesse d'air	T_{CPU} (°C)	T_{RAM} (°C)	Perte de charge (Pa)
1 m/s	69.8	51.2	7.8
2 m/s	63.4	46.5	15.3
3 m/s	58.6	42.8	26.4
4 m/s	55.4	40.6	39.7
5 m/s	53.9	39.1	55.2

Observation générale

L'augmentation de la vitesse d'air améliore le refroidissement des composants électroniques, mais entraîne une augmentation des pertes de charge dans le boîtier.

Discussion des résultats

- L'augmentation de la vitesse d'air de **1 à 5 m/s** permet de réduire la température maximale du processeur de **69.8 °C à 53.9 °C**, soit une diminution de **22.8 %**.
- La température de la mémoire RAM diminue également de **51.2 °C à 39.1 °C**, ce qui confirme une amélioration globale du refroidissement.
- Les pertes de charge augmentent progressivement avec la vitesse, passant de **7.8 Pa à 55.2 Pa**. Cette augmentation est due à l'accroissement des effets visqueux et des pertes de charge locales autour des composants.
- Les simulations montrent qu'une vitesse comprise entre **3 et 4 m/s** constitue un compromis intéressant entre efficacité du refroidissement et consommation énergétique.

La convection forcée améliore significativement la dissipation thermique du boîtier électronique. Toutefois, une augmentation excessive de la vitesse d'air entraîne une hausse des pertes de charge. Un débit intermédiaire apparaît donc comme la solution optimale pour assurer un refroidissement efficace tout en